



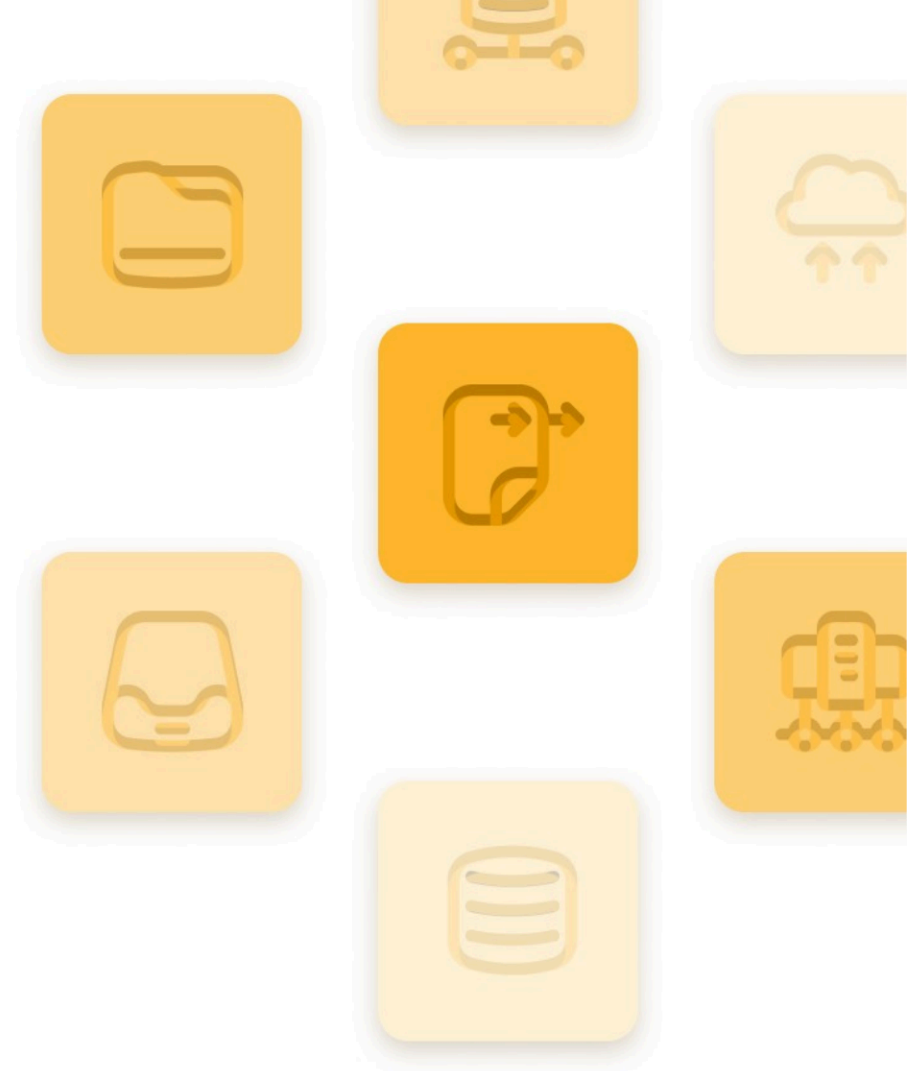
Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU

II
2027

Nacionālais
attīstības plāns

Pētniecības datu metadatu izveide: **kvalitāte, standarti, dokumentācija**

2026. gada 5. maijā



Projekta finansējums

Materiāls izstrādāts projekta “Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī” ietvaros (ANM projekta Nr. 2.1.3.1.i) ar Eiropas Savienības Atvērēšanas fonda un Latvijas valsts finansiālo atbalstu



Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU



RSU





Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU



Nacionālais
attīstības plāns

1. sesija · FAIR

Atrodami — metadati kā datu atklāšanas pamats

Eduards Skvireckis · 2026. gada 5. maijā · 9:00–10:30

Šodienas plāns

Laiks	Sesija	Tēma
9:00–10:30	1	F — Atrodami: identifikatori, metadatu standarti
10:45–12:15	2	A + I — Pieejami un sadarbspējīgi
13:15–14:45	3	I + R — Saistītie dati, vārdnīcas, RDF
15:00–16:30	4	R praksē — Licences, izcelsme, DPP, SPARQL

Caurviju konteksts: **dataverse.lv** · terminoloģija seko **DataverseLV ceļvedim**

Aptauja 1 — Loma

Kāda ir jūsu pamata loma šodien?

Anonīma · viena atbilde · ~90 sek balsošanai

- (a) Pētnieks
- (b) Datu kurators
- (c) Doktorants / PhD students
- (d) Bibliotēku darbinieks
- (e) Cits

FAIR principi

- **F**indable — **atrodami**
- **A**ccessible — pieejami
- **I**nteroperable — sadarbspējīgi
- **R**eusable — atkārtoti izmantojami

Wilkinson et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3:160018.

4 grupas · 15 apakšprincipi · 1 diena

F — Atrodami · apakšprincipi

F1 pastāvīgs ID

(Meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier

(Meta)datiem ir piešķirts globāli unikāls un pastāvīgs identifikators

F2 bagātīgi metadati

Data are described with rich metadata (defined by R1 below)

Dati ir bagātīgi aprakstīti ar metadatiem (definēti R1)

F3 ID metadatos

Metadata clearly and explicitly include the identifier of the data they describe

Metadati ietver saistīto datu identifikatoru

F4 reģistrēts

(Meta)data are registered or indexed in a searchable resource

(Meta)dati ir reģistrēti vai indeksēti pārmeklējamā resursā

Wilkinson et al. (2016), Box 2.

A — Pieejami - apakšprincipi

A1 protokols

(Meta)data are retrievable by their identifier using a standardised communications protocol

(Meta)dati ir iegūstami pēc identifikatora caur standartizētiem komunikācijas protokoliem

A1.1 atvērts protokols

The protocol is open, free, and universally implementable

Izmantotais protokols ir atvērts, bezmaksas un globāli implementējams

A1.2 autorizācija protokolā

The protocol allows for an authentication and authorisation procedure, where necessary

Protokols nodrošina autentifikāciju un autorizāciju nepieciešamības gadījumā

A2 nezūdoši metadati

Metadata are accessible, even when the data are no longer available

Metadati ir pieejami arī tad, kad dati vairs nav pieejami

Wilkinson et al. (2016), Box 2.

I — Sadarbspējīgi · apakšprincipi

I1 formālā valoda

(Meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation

(Meta)dati zināšanu attēlošanai izmanto formālu, pieejamu, koplietojamu un plaši pielietojamu valodu

I2 FAIR vārdnīcas

(Meta)data use vocabularies that follow FAIR principles

(Meta)dati izmanto FAIR principiem atbilstošas vārdnīcas

I3 jēgpilnas attiecības

(Meta)data include qualified references to other (meta)data

(Meta)dati satur kvalificētas atsauces uz citiem (meta)datiem

Wilkinson et al. (2016), Box 2.

R — Atkārtoti izmantojami · apakšprincipi

R1 bagātīgs apraksts

(Meta)data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes

(Meta)dati ir bagātīgi aprakstīti ar precīziem un atbilstošiem atribūtiem

R1.1 licence

(Meta)data are released with a clear and accessible data usage license

(Meta)dati tiek izplatīti ar skaidru un pieejamu izmantošanas licenci

R1.2 izcelsme

(Meta)data are associated with detailed provenance

(Meta)datiem ir detalizēti zināma izcelsme

R1.3 nozaru standarti

(Meta)data meet domain-relevant community standards

(Meta)dati atbilst konkrētā problēmapgabala kopienas standartiem

Wilkinson et al. (2016), Box 2.

FAIR karte — kur mēs esam

F1 pastāvīgs ID	F2 bagātīgi metadati	F3 ID metadatos	F4 reģistrēts
A1 protokols	A1.1 atvērts protokols	A1.2 autorizācija protokolā	A2 nezūdoši metadati
I1 formālā valoda	I2 FAIR vārdnīcas	I3 jēgpilnas attiecības	
R1 bagātīgs apraksts	R1.1 licence	R1.2 izcelsme	R1.3 nozaru standarti

Šajā sesijā — pirmā rinda. Dienas beigās — visas četras.

Kas ir metadati

Definīcija un trīs galvenie veidi

Metadati ir strukturēta informācija par resursu — dati par datiem.

Veids	Atbild uz	Dataverse piemēri
Aprakstošie	<i>Kas šis ir?</i>	Title, Author, Description, Keywords
Strukturālie	<i>Kā tas ir organizēts?</i>	File hierarchy, format, parts, size
Administratīvie	<i>Kā ar to strādāt?</i>	License, terms of use, deposit date

Latvijas datu pārvaldības praksē ([DataverseLV ceļvedis: Metadatu veidi](#)) papildus izšķir vēl 5 veidus — *juridiskie, tehniskie, izcelsmes, saglabāšanas, semantiskie*.

Caurviju piemērs · visās 4 sesijās

Andreja Baloža intervijas par padomju filozofiju

Biogrāfisko interviju transkripcijas projektā "Konversijas un parāvēumi..."

Andrejs Balodis · Latvijas Kultūras akadēmija · 2026

doi:10.71782/DATA/QVUERT

<https://doi.org/10.71782/DATA/QVUERT>

- **Dati pseidonimizēti**, ar ierobežotu piekļuvi (4. piekļuves modelis — bezsaistē)
- **Metadati pilnībā atvērti** un FAIR
- Šī kopa parādīsies **visās 4 sesijās** kā galvenais demonstrācijas piemērs

FAIR ≠ atvērti dati. Slēgti dati ar bagātīgiem metadatiem var būt FAIR.

Mons et al. (2017). Cloudy, increasingly FAIR. ISU 37(1):49–56.

Aptauja 2 — dataverse.lv biežums

Cik bieži lietojat dataverse.lv?

- (a) Katru dienu / nedēļā
- (b) Reizi mēnesī
- (c) Reti / pāris reizes
- (d) Vēl nelietoju

Datu kopas metadatu ieraksts dataverse.lv

doi:10.71782/DATA/QVUERT · dataverse.lv

Lauks	Vērtība šajā ierakstā	Veids
Title	latviski (Biogrāfisko interviju transkripcijas...); <i>angliska virsraksta atsevišķā laukā nav</i>	Aprakstošs
Author	Andrejs Balodis · ORCID 0000-0002-0688-9213	Aprakstošs
Author affiliation	"Latvijas Kultūras akadēmija" — <i>vienkāršs teksts, ne ROR</i>	Aprakstošs (vājš)
Description	gara, bilingvāla <i>vienā laukā</i> (LV + EN rindkopas)	Aprakstošs
Subject / Keywords	"Arts and Humanities" + brīvi atslēgvārdi	Aprakstošs
Distribution date	2026-04-27 — kad publiski pieejama	Aprakstošs
Notes	par pseidonimizāciju un ierobežotu piekļuvi (LV+EN)	Administratīvs
Deposit date	2026-02-26 — kad augšupielādēta sistēmā	Administratīvs
Version	V1 (publicētā) — versiju kontrole repozitorijā	Administratīvs
Terms of access	Custom — ierobežota piekļuve, sazinoties ar pētnieku	Administratīvs
Files	ReadMe.txt (atvērts); intervijas zem ierobežotas piekļuves	Strukturāls

Metadatu dzīves cikls

izveide → uzturēšana → publicēšana → atklāšana

Solis	Ko dara	Kas pievils, ja slikti
Izveide	Autors aizpilda laukus pirmajā deponēšanā	Neatrodama datu kopa
Uzturēšana	Versiju vēsture, atjauninājumi, izlabojumi	Nereproducējami rezultāti
Publicēšana	Repozitorijs eksportē metadatus standartos	Neredzams Google un OpenAIRE
Atklāšana	Citi pētnieki / sistēmas atrod jūsu datus	<i>Trīs iepriekšējo soļu rezultāts</i>

Šīs dienas centrālā doma: Metadatu aizpildīšanas kvalitāte ietekmē visu turpmāko ceļu — atklāšana nav atsevišķa darbība, bet sekas.

F1 — Pastāvīgie identifikatori (PID)

URL nav identifikators (*F1 pamatojums*)

*Atveriet pārlūkā vakardienas BBC News titullapu.
Tā vairs nav.*

URL ir nepastāvīgi pēc dabas. Pētniecības datiem vajag stabilāku.

Pastāvīgais identifikators (PID) — nemainīga atsauce uz resursu, kas saglabājas neatkarīgi no atrašanās vietas digitālajā vidē.

Pētniecībā plaši izmantotie PID veidi:

- **DOI** — publikācijas, datu kopas (<https://www.doi.org/>)
- **ORCID** — pētnieki, autori (<https://orcid.org/>)
- **Handle** — akadēmiskie un valdības dati (<https://www.handle.net/>)
- **ARK** — arhīvu un muzeju resursi (<https://arks.org/>)
- **ISBN** — grāmatas, monogrāfijas (<https://www.isbn-international.org/>)

Persistenci nodrošina **institūcija**, ne tehnoloģija.

Aptauja 3 — URL pārtrūkumu pieredze

Vai jums kādreiz ir pārstājis strādāt URL uz pētniecības resursu, kas jums bija svarīgs?

- (a) Jā, regulāri
- (b) Jā, dažas reizes
- (c) Reti / nē
- (d) Neatceros / nezinu

Live demo — DOI, ORCID, ROR (*F1 instances*)

- **DOI:** <https://doi.org/10.71782/DATA/QVUERT>
→ *pāradresē uz dataverse.lv landing page*
- **ORCID** (Balodis): <https://orcid.org/0000-0002-0688-9213>
→ *profils ir gandrīz tukšs — tikai vārds, bez darba vietas, izglītības, publikācijām*
- **ORCID** (bagāts piemērs — Mark D. Wilkinson, FAIR autors): <https://orcid.org/0000-0001-6960-357X>
→ *darba vietas, izglītība, publikācijas, atslēgvārdi — kā ORCID izskatās, kad to lieto*
- **ROR:** <https://ror.org/03f18y477> (Latvijas Kultūras akadēmija)
→ *pāradresē uz LKA institūcijas ierakstu*

F1 prasa pastāvīgu ID **datu kopai**.

ORCID un ROR ir F1-šķiras objekti, kas varētu parādīties F2 metadatu laukos.

Divas dažādas plaisas dataverse.lv praksē. (1) **ORCID autoram tiek glabāts** — identifikators ir, bet pats ORCID profils var būt tukšs (Baloža gadījumā tā ir). Standarts ir vietā; saturu pievieno cilvēks. (2) **ROR institūcijai vispār netiek glabāts** — affiliation ir tikai teksts ("Latvijas Kultūras akadēmija"). Pirmā ir lietojuma plaisa, otrā — sistēmas plaisa. Pie abām atgriezīsimies F2 kontekstā.

F2 — Bagātīgi metadati

Trīs auditorijas, trīs vārdnīcas (*F2 — bagātīgu metadatu standarti*)

Dublin Core

Mērķis: minimums, ko saprot visi

15 elementi — kopējs slānis

Lieto: bibliotēkas, OAI-PMH harvestēri

Lingua franca

DataCite

Mērķis: DOI piešķiršana

Schema 4.7 (2026-03-03)

6 obligātās · 8 rekomendētās · 6 izvēles

Lieto: DataCite Commons, citāti

schema.org

Mērķis: tīmekļa atklāšana

Dataset v30.0 (2026-03-19)

JSON-LD, iegulta lapā

Lieto: Google Dataset Search

Viens un tas pats ieraksts. Trīs valodas. Dažādas auditorijas.

Avoti: [DCMI Metadata Terms](#) · [DataCite Schema 4.7](#) · [schema.org Dataset](#) · [DDI Alliance](#)

Dublin Core — 15 elementi (*F2 instance*)

title · creator · subject · description · publisher

contributor · date · type · format · identifier

source · language · relation · coverage · rights

- Pirmsākums: Dublin, OH, 1995. 50+ bibliotekāri, izdevēji un tehnologi
- Aktuālā versija: **DCMI Metadata Terms** (2020-01-20) — pievieno ~40 papildu īpašības
- Atcerieties: tas ir **minimums** — ne maksimums

 **Demo:** [?exporter=oai_dc](#) · [/data/1-findable/qvuert-oai-dc.xml](#) · [/data/1-findable/qvuert-dcterms.xml](#)

DataCite Schema 4.7 (*F2 instance*)

Obligātās (6 — bez tām nav DOI)

Identifier · Creator · Title · Publisher · PublicationYear · ResourceType

Rekomendētās (8 — palielina atklājamību)

Subject · Contributor · Date · RelatedIdentifier · Description · GeoLocation u.c.

Izvēles (6 — papildu kvalitāte)

Language · Size · Format · Version · Rights · FundingReference u.c.

20 īpašības · katra ar ID (2.1 , 2.1.a u.c.) · DOI: <https://doi.org/10.14454/qdd3-ps68>

 **Demo:** `?exporter=Datacite` · `/data/1-findable/qvuerl-datacite.xml`

schema.org Dataset (*F2 instance*)

- **Tikai 2 obligātās īpašības Google Dataset Search atbilstībai:**

`name` un `description` (50–5000 zīmes)

- **Rekomendētās īpašības atklājamībai:**

`creator` (ar ORCID `sameAs`), `license` (URL), `identifier`, `keywords`,
`spatialCoverage`, `temporalCoverage`, `variableMeasured`, `funder`, `version`

- **Formāts:** JSON-LD, iegulta tīmekļa lapas `<script type="application/ld+json">`
- **dataverse.lv:** automātiski ģenerē schema.org katrai publicētajai datu kopai

 **Demo:** `?exporter=schema.org` • `/data/1-findable/qvuert-schema-org.json`

F2 $\equiv$ R1 — atruna pirms iet tālāk

Wilkinson 2016, Box 2:

F2. data are described with rich metadata (defined by R1 below).

Iekavās stāv visa pedagoģiskā problēma:

- F2 un R1 ir **viena un tā pati prasība** — bagātīgi metadati
- Mēs to redzam **divreiz**: kā *atrodami* (F) un kā *atkārtoti izmantotami* (R)

Šajā sesijā mēs to mācām kā **F**. Vēlāk šodien — ceturtajā sesijā — mēs to padziļināsim kā **R**: licence, izcelsme, nozaru standarti.

F3 — Metadati satur datu identifikatoru

F4 — Reģistrēts meklējamā resursā

F3 — metadati satur datu identifikatoru

Metadati skaidri norāda datu identifikatoru, ko apraksta.

- DataCite XML: `<identifier identifierType="DOI">` ir **obligāts**
- schema.org: `@id` un `identifier` abi nes DOI URL
- Dublin Core: `<dc:identifier>doi:...\</dc:identifier>`

Šķiet triviāli — bet pirms-DOI ēras katalogu ieraksti to **bieži neatbalstīja**.

Saiknes pārtrūka, kad ieraksts tika eksportēts no sistēmas.

F3 padara metadatu ierakstu pašpietiekamu — to var atdalīt no jebkura kataloga, un tas joprojām norāda uz datiem.

F4 — reģistrēts meklējamā resursā

Atklāšanas slāņi, kuros ievietoja dataverse.lv datu kopa:

Index	Mehānisms
Google Dataset Search	Crawl + schema.org JSON-LD parsēšana
DataCite Commons	Iekļauts pēc DOI reģistrācijas
OpenAIRE Explore	OAI-PMH harvestēšana + DataCite Event Data
BASE (Bielefeld)	OAI-PMH harvestēšana
B2FIND (EUDAT)	OAI-PMH harvestēšana

dataverse.lv **automātiski** dod visus trīs ierakstu kanālus (OAI-PMH, schema.org, Signposting).

Signposting — slēptais slānis ($F1 + F3 + F4$ — saiknes mašīnām)

dataverse.lv izsūta [Link](#) HTTP virsrakstus katrai ieraksta lapai (landing page) — mašīnlasāmas saiknes uz autoru, citējamo formu, metadatu eksportiem, licenci un datu failiem.

FAIR Signposting Profile v20231002 — līdz 18 saistītu elementu vienai datu kopai.

*Tas viss notiek **bez jūsu rīcības** — bet darbojas tikai, ja metadati ir bagātīgi.*

Signpost piemērs

rel	Mērķis (saīsināts)	Ko nozīmē
cite-as	doi.org/10.71782/DATA/QVUERT	Kanoniskā citējamā forma (DOI)
author	orcid.org/0000-0002-0688-9213	Autora ORCID
describedby ×4	schema.org JSON-LD · DataCite XML · OAI_DC · OAI_ORE	Mašīnlasāmie metadatu eksporti
item	.../api/access/datafile/5005 (text/plain)	Datu fails (ReadMe)
type ×2	schema.org/Dataset , schema.org/AboutPage	Resursa tips
license	.../customlicense?persistentId=...	Lietošanas noteikumi
linkset	.../linkset?persistentId=... (application/linkset+json)	Visas saiknes vienā JSON dokumentā

Tiešā linkset URL: <https://dv.dataverse.lv/api/datasets/:persistentId/versions/1.0/linkset?persistentId=doi:10.71782/DATA/QVUERT>

Sistēma jau publicē saiknes. **rel="author"** mērķis ir tukšs **ORCID profils** — F2 plaista parādās arī Signposting slānī.

 **Demo:** /data/1-findable/qvuert-linkset.json

Praktiskais darbs

dataverse.lv vs. Zenodo

Divas datu kopas, divas platformas (*F1 + F2 salīdzinājums*)

Bagātā kopa · dataverse.lv

Biogrāfisko interviju transkripcijas projektā "Konversijas un parāvumi..."

Andrejs Balodis · LKA · 2026

doi:10.71782/DATA/QVUERT

Minimālā kopa · Zenodo

Party financial declarations, Latvia, 2002-2024

Jānis Ikstens · LU · 2026

doi:10.5281/zenodo.19311915

Apskatīsim katrai trīs eksportus: **schema.org JSON-LD** · **DataCite XML** · **Dublin Core**. Tie paši universālie standarti strādā abās platformās — atšķiras tikai URL paterni.

schema.org JSON-LD — apraksts un autori (F2 instance · 1/2)

Salīdzinājums ar schema.org JSON-LD (vizizteiksmīgākais no trim eksportiem). Šajā slaidā: aprakstošie metadati un aģentu identifikatori.

Lauks	Bagātā · QVUERT	Minimālā · Zenodo
<code>name</code>	LV pilns nosaukums (~155 zīmes)	EN īss nosaukums (~52 zīmes)
<code>description</code>	LV + EN bilingvāls , ~1900 zīmes	EN, 1 teikums (~115 zīmes), HTML-escaped
<code>keywords</code>	2 vērtības (joma + LV terminu virkne)	nav ⚠
<code>creator.@id</code>	✓ ORCID	✓ ORCID
<code>creator.affiliation</code>	LKA (teksts, bez ROR)	University of Latvia (teksts, bez ROR)
<code>funder</code> / <code>funding</code>	nav ⚠	✓ ar ROR <code>05g3mes96</code> + projekta ID

Aprakstu slānis: QVUERT pārliedzinoši uzvar — bilingvāls apraksts un atslēgvārdi atver datu kopu gan LV, gan EN auditorijai. Zenodo tomēr ievieš **ROR finansētājam** — mašīnsaprotamu institūcijas identifikatoru, kas QVUERT eksportā trūkst.

schema.org JSON-LD — licence un atklājamība (F4 · R1.1 · 2/2)

Tās pašas datu kopas turpinājums: licences slānis, kataloga konteksts un F4 atklājamības lauki.

Lauks	Bagātā · QVUERT	Minimālā · Zenodo
license	customlicense URL ⚠	CC BY 4.0 standartlicence ✓
version	"1"	nav
includedInDataCatalog	DataverseLV	nav
distribution	nosaukums + MIME tips + lielums + URL	tikai MIME tips + URL
spatialCoverage	nav	nav
temporalCoverage	nav	nav
variableMeasured	nav	nav

Atziņa: "bagātāks ≠ FAIR-stiprāks visās asīs". QVUERT uzvar **F2** (apraksts, atslēgvārdi, kataloga konteksts); Zenodo tomēr uzvar **R1.1** (standartlicence) un **F2 finansējums** (ar ROR). Abi zaudē **F4** atklājamības laukus (`spatial-` / `temporal-` / `variableMeasured`).

Kopsavilkums

FAIR karte — sesijas beigas

F1 pastāvīgs ID	F2 bagātīgi metadati	F3 ID metadatos	F4 reģistrēts
A1 protokols	A1.1 atvērts protokols	A1.2 autorizācija protokolā	A2 nezūdoši metadati
I1 formālā valoda	I2 FAIR vārdnīcas	I3 jēgpilnas attiecības	
R1 bagātīgs apraksts	R1.1 licence	R1.2 izcelsme	R1.3 nozaru standarti

F aizpildīts. R1 pa pusei — atcerieties Wilkinson iekavu.

Galvenās atziņas

1. **F nav par publicēšanu — par padarīšanu atrodamu.**

Publicēšana ir pirmais solis, ne pēdējais.

2. **Aizpildīšanas kvalitāte ir sviras punkts.**

F1, F3, F4 ir automātiski. **F2 ir pētnieka rokās.**

3. **3 standarti = 3 auditorijas.**

Dataverse eksportē visus automātiski. Jūsu darbs — piepildīt formu.

4. **FAIR ≠ atvērts.**

Slēgti dati ar bagātīgiem metadatiem var būt FAIR.

Tilts uz 2. sesiju

Atrast nav tas pats, kas paņemt.

2. sesija (10:45–12:15) — A un I:

- **A** — Pieejami: protokoli, ilgturība, autorizēta piekļuve
- **I** — Sadarbspējīgi: formāti (XML, JSON, RDF), kvalitāte
- **F-UJI** — automātiska FAIR novērtēšana (praktiskais)

Pārtraukums: 15 min · Tiekamies **10:45**

Semināra 1. sesija

F — Atrodami · pabeigta

Pārtraukums 15 min · turpinām **10:45** ar 2. sesiju (A + I)

Paldies!

Jautājumi tagad — vai 2. sesijā 10:45.

eduards.skvireckis@lnb.lv